

金融泡沫形成与防范

——理论机制与基于实验的经验证据

王媛媛 蔡树勋 张 琨

摘要:防控金融资产泡沫是防范系统性金融风险的重中之重。实验金融学对金融泡沫的研究弥补了传统经济学研究的不足,拓展了对金融泡沫的认知边界。从金融泡沫产生的原因来看,实验金融学文献为有限理性假说提供了充足的证据,这些文献发现交易者本身并非是理性的,他们对金融资产价格的内在基本价值估计存在偏差或者混淆、或是具有先验的异质信念、抑或受到情绪的影响,从而导致金融泡沫的产生。从预防和抑制金融泡沫的制度设计和相关政策研究方面来看,实验金融学的研究成果发现熔断机制、涨跌停限制、卖空制度等都无法有效地抑制金融泡沫,而金融衍生品、合理的市场交易制度等可以有效减少金融泡沫。这些具有洞见性的实验研究证据,为我们下一步的学术研究与政策制定提供了良好的理论与方法基础。

关键词:金融泡沫;实验经济学;投资决策;机制设计

JEL 分类号:G11; G12; G14

一、引言

党的十九大报告指出要“促进多层次资本市场健康发展”“守住不发生系统性金融风险的底线”,防止和预防发生大规模金融系统风险,已经成为新时期金融从业者和专家学者的工作重点。研究金融系统风险的防范问题,最重要的是研究金融资产的价格问题。因为金融资产的价格反映了金融资源配置情况:如果金融资产价格合理,那么大体说明金融资源配置基本处于合理状态;反之,则说明金融资源配置不合理。预防金融资产价格泡沫就成了预防金融系统性风险的重中之重。然而,资产泡沫通常是难以进行事前预测的,人们通常只有在泡沫破灭之后才认识到泡沫的存在。由于价格影响资源的配置,大范围、大幅度的泡沫会对金融系统甚至整个实体经济带来严重的影响,2007年美国房地产泡沫的破灭就引发了全球范围内的金融危机与经济下滑。而2015年中国的股市泡沫,2016年的房价史无前例高涨也给金融系统带来了过高的风险,对中国经济的健康发展产生了深远影响。时至2020年,新冠疫情在全球蔓延,对金融业造成严重冲击,美股多次熔断,其他主要股指波动率明显飙升,全球金融市场出现罕见动荡,使得各国经济雪上加霜(路妍和李爽,2021)。

虽然经济学家对金融风险、金融泡沫的研究已有几十年的历史,但是金融资产泡沫的形成机制和变

作者简介 王媛媛:河北经贸大学,会计学院讲师,研究方向为会计与金融;

蔡树勋:河北经贸大学,商学院硕士生,研究方向为实验经济学、行为金融学;

张 琨(通讯作者):山东大学,经济研究院副研究员、硕士生导师,研究方向为实验经济学、行为金融学。

*基金项目:国家自然科学基金青年项目(71803037);河北省社会科学发展研究课题(2019030202026)

化规律远未解释和研究清楚,对预防和抑制金融资产泡沫的政策工具有待进一步评估,因此对金融资产泡沫的研究是一项长期且重要的工作。传统经济学和金融学过于依赖理性经济人假设,无法完全解释市场异象(Market Anomalies)的存在,如日期效应、羊群效应、过度反应、股票溢价之谜等等(Cross, 1973; French, 1980; Ritter 和 Chopra, 1989; Jegadeesh 和 Titman, 1993; Conrad 和 Kaul, 1998)。而行为金融学和实验经济学,从个体行为和认知特征出发,在有限理性的假设下运用可控的实验方法研究经济问题,弥补了传统经济学的缺陷。已有的金融市场实验研究产生了大量的洞察金融现象本质的理论与证据,不但进一步拓展对金融资产泡沫成因的认知,同时为金融制度设计提供了预评估的模拟场地,使得金融制度和政策在出台前就可以通过实验室对其效果进行预评估。因此金融市场实验已经成为金融研究中不可或缺的重要研究方法之一,尤其在金融泡沫风险防范研究中发挥着积极作用。

从金融资产泡沫产生的原因来看,一部分文献以理性人假设为前提,认为理性投机(Rational Speculation)和缺乏共同预期(Common Expectation)是金融资产泡沫产生的内在原因(Smith 等, 1988; Van Boening 等, 1993; Dufwenberg 等, 2005; Haruvy 等, 2007; Oechssler 等, 2011)。他们认为交易者本身是理性的,但是对其他交易者是否也是理性存在质疑,因而导致了理性投机行为的产生,从而推高金融资产价格,产生金融泡沫。然而,另一部分文献的研究发现,交易者本身并非是理性的,他们对金融资产价格的内在基本价值估计存在偏差或者混淆、抑或是具有先验的异质信念,因而即便在没有投机机会的情况下,也会高价获取金融资产,导致金融泡沫的产生(Lei 等, 2001; Ackert 等, 2009; Kirchler 等, 2012; Cheung 等, 2014)。从已有文献来看,学界对金融资产泡沫成因尚未得出一致结论。因此我们有必要对金融泡沫的相关理论和实验证据进行全面的梳理和展望。

从预防和抑制金融资产泡沫的制度设计和相关政策研究方面来看,实验经济学的研究成果已经提供了很多具有洞见性的结论。例如,早在 1993 年,King 等(1993)就在实验室中评估了熔断机制的效果,他们发现熔断机制不但没有减轻泡沫,反而加剧了市场泡沫和价格波动。他们认为熔断机制的下限规定,使人们产生了安全感错觉,从而使得泡沫生成的速度更加迅速。如果金融政策制定者可以提前运用金融实验来检验和评估政策效果,那么可以对金融政策的效果进行更多维度的事先考察,从而降低政策制定风险。另外,已有的文献还表明设置涨跌停限制(King 等, 1993),增加交易税等制度安排(King 等, 1993; Lei 等, 1998)都无法有效地抑制资产泡沫。不同的交易机制(集合竞价交易制度或复式拍卖交易制度)也不能保证资本市场的有效性(Van Boening 等, 1993; Cheung 和 Palan, 2012; Xie 和 Zhang, 2016)。买空机制不但不能抑制泡沫,反而使得泡沫扩大(Ackert 等, 2006)。卖空机制虽然可以有效地减小泡沫,但却使得市场出现暴跌和低迷(Haruvy 和 Noussair, 2006)。另外有研究发现不同的薪酬激励机制对投资行为的影响作用明显,因而建立合理的金融从业者薪酬激励制度有利于减少金融资产价格的扭曲现象(Holmen 等, 2014; Kleinlercher 等, 2014)。金融衍生品、短期的限购政策等制度安排可以有效的减少资产泡沫(Noussair 等, 2016; Lugovsky 等, 2014)。这些具有洞见性的实验研究,为下一步学术研究与政策制定提供了良好的理论与方法基础。

本文余下部分结构如下:第二部分,梳理了金融泡沫形成机理的理论模型;第三部分,对有关金融资产泡沫防范的实验研究进行了梳理、总结与评论(在本文梳理的文献中:金融市场主要指证券市场,金融资产主要指股票、债权、基金、期货等);第四部分,是结论与展望。

二、金融资产泡沫形成的理论机制

虽然经济学家对金融泡沫和风险的研究已有几十年的历史,但是对他们的生成机理和变化规律远未解释和研究清楚。直到 2008 年,才由 Brunnermeier 给出了比较清晰和严谨的定义:金融泡沫(bubble)

指的是投资者买入金融资产是为了能在将来以更高的价格出售,而使得金融资产价格持续超过其基本价值的现象。Brunnermeier将金融泡沫的形成原因分为四类。

(一)信息对称理性泡沫

信息对称理性泡沫理论假设市场上的投资者拥有同质的信息,同时具有理性预期。我们把该理论简化如下(详细理论模型见Tirole, 1982; Blanchard和Watson, 1982):

$$p_t = E \left[\frac{p_{t+1} + d_{t+1}}{1 + r_{t+1}} \right] \quad (1)$$

其中, p_t 是t期的金融资产价格; p_{t+1} 是t+1时期,重新出售该项资产的售价; d_{t+1} 是t+1期该项资产的分红; r_{t+1} 是预期资产回报率(折现率)。

我们再假设r是一个固定不变的常数,然后用 $E \left[\frac{p_{t+2} + d_{t+2}}{1 + r_{t+2}} \right]$ 来替代 p_{t+1} ,以此类推迭代,最后我们可以得到如下方程:

$$p_t = E \left[\sum_{\tau=t}^{T-t} \frac{d_{t+\tau}}{(1+r)^\tau} \right] + E \left[\sum_{\tau=t}^{T-t} \frac{p_\tau}{(1+r)^\tau} \right] \quad (2)$$

如果该项金融资产的存续期为一个有限期(T),那么 $p_T = 0$,这样根据模型,资产价格将没有泡沫,资产的价格将等于所有未来利息收入的净现值和,即其基本价值。但是如果该项资产是永续存在的,那么在理性预期下,泡沫也是可能存在的。在资产永续存在的情况下,方程(2)有两个解,第一个解是令 $\lim_{T \rightarrow \infty} E \left[\frac{p_T}{(1+r)^{T-1}} \right] = 0$,所以我们可以得到资产价格正好等于基本价值。但是方程(2)同时存在另外一个解,

即令 $p_t = E \left[\sum_{\tau=t}^{T-t} \frac{d_{t+\tau}}{(1+r)^\tau} \right] + E \left[\sum_{\tau=t}^{T-t} \frac{b_\tau}{(1+r)^\tau} \right] = FV_t + b_t$,其中我们把 b_t 称为泡沫因子。如果泡沫因子b可以按照r的速度无限增大,那么资产价格泡沫就可以一直存在。

Smith等(1988)正是借助方程(2)中的模型设计了一个有限期($T=15$),且折现率为0($r=0$)的资产市场。这篇发表在Econometrica上的著名实验经济学文章被人们认为是金融市场实验的开山之作。然而和理论模型预测相反,在基本价值是共同知识(common knowledge)的情况下,Smith等人却观测到了巨大的价格泡沫。因此他们的发现,与信息对称下的理性泡沫模型预测恰恰相反。

Haruvy等(2007)研究了预期(expectation)对金融市场的影响。他们采用了和Smith等(1988)相同的资产市场实验设计,来检验投资者的预期对金融市场资产价格的影响。具体来讲,当投资者都不具备投资经验时,他们会预期资产的交易价格会维持在一个水平上保持不变,完全不会考虑资产的基本价值。在临近最后的几个交易期,他们才预期到市场泡沫的存在。当投资者获得经验后(重复参与至少3次相同的金融实验),仍然会低估泡沫出现的时间。Haruvy等(2007)认为这是由于投资者在预期上存在短视行为(myopia)造成的结果。

Oechssler等(2011)在一个可以同时交易多项金融资产(可以同时交易3种不同的资产)的市场上,研究投资者的预期。他们要求投资者对资产的基本价值和交易价格做出预测,发现投资者可以正确地计算出资产基本价值,但同时仍然预期交易价格会系统性地高于基本价值,即存在泡沫。所以他们认为理性投机是泡沫存在的重要原因之一。

(二)信息不对称理性泡沫

信息不对称理性泡沫是指虽然投资者拥有相同的先验信念分布,但是他们拥有的信息是不同质的。在信息不对称理性泡沫模型中,价格发挥着双重作用(Dual Role),它既是资产稀缺性的指示器,又是各

种信息的指示信号,因为它代表了各种资产相关信息加总后的最终结果。与对称信息下的泡沫模型不同,在信息不对称的情况下,泡沫的出现并不一定是一个共同知识(Common Knowledge)。例如,即便所有人都知道市场上存在严重的泡沫,但并不等于所有人同样确信除了自己之外的其他人也知道泡沫已经产生。这种泡沫,正如卡尔马克思写到的:“在每一桩股票投机交易中,每个人都知道总有那么一天危机机会爆发,但是每个人都希望倒霉的是他的邻居,而在那之前,他已经挖到了自己的那一桶金,而且已经把金子安全的藏起来了。”

Allen等(1993)建立了一个理论模型来解释这种泡沫,在他们的模型中,投资者雇佣基金经理来帮助他们进行金融资产管理和投资。基金经理在知道金融资产价格已经远远超出资产基本价值时,认为其他基金经理未必知道这一事实,因而他们会在泡沫已经产生的情况下继续购买资产,以便在将来以更高的价格卖给其他人,从而获得更高的绩效。

Oechssler等(2011)的实验也研究了非对称信息对资产价格的影响。在他们的两个实验局中(Treatments),每一个投资者有50%的概率可以获得内部信息(更加精确的关于金融资产基本价值的信息)。他们发现当投资者拥有不对称信息时,市场的泡沫化程度变得更加严重。当他们进一步,允许投资者之间可以进行交流时,发现交流促进了信息的传递,减小了信息不对称性,进而有效地降低了泡沫化程度,促进了市场的有效性。因此对于政策制定者来说,减小信息非对称性的政策,可以帮助降低市场的泡沫,保护市场有效性。

(三)有限套利泡沫

有限套利理论(Limited Arbitrage)认为市场上总是存在理性的成熟投资者(这种投资者通常具有更加有效的内部信息)和噪音交易者(这种投资者往往容易受到心理因素的影响)。有限套利理论并不赞同有效市场假说(EMH)预测的结果,即当噪音交易者把资产价格扭曲时,理性成熟的投资者出于套利动机,会采用与噪音交易者相反的交易策略进行套利交易,从而纠正金融资产的错误定价,保证了金融市场价格的有效性。有限套利理论认为,市场上存在众多的不利因素使套利者的套利行为受到限制,无法完全甚至不能纠正市场价格的偏离。第一,基本面风险。金融资产的基本价值是经常波动的,基本面风险会让理性投资者面临风险,例如当理性投资进行做空泡沫资产交易时,基本价值的向上变动会削弱资产泡沫的价格偏差,从而减少甚至损害理性投资者的利润。第二,噪音交易者风险。De Long等(1990)建立了噪音交易者模型,用以解释噪音交易者风险。他们认为噪音交易者并不知道金融资产的基本价值,因而可能会不断的推高资产泡沫并持续相当长的时间,如果一个短期的理性投资者想通过反向操作来进行套利交易,由于时间约束往往会造成损失。因而,在De Long的模型中,对于理性投资者,最好的投资策略不是反向操作,而是顺势而为(Riding the Bubble)。第三,同步性风险和延迟套利(Abreu, 2003)。由于消除市场泡沫不只靠单个的理性投资者,而是需要足够数量的理性投资者共同纠正错误定价。所以单个理性投资者就会面临一个左右为难的困境,即如果出击过早,就损失了从随后价格继续上涨中获利的机会;如果出击过晚,他可能在泡沫破裂后的市场暴跌行情中损失惨重。

Bloomfield等(2009)设计了一个金融市场实验,来检验噪音交易者对金融市场的影响。在他们的实验金融市场上,存在三种投资者:理性投资者(拥有更多和更准确的资产基本价值的信息),流动性交易者(为了获得流动性目的而进行交易),噪音交易者(不拥有任何的关于资产基本价值的信息)。他们的研究发现,正如理论预期的那样,噪音交易者的存在减弱了市场有效性,使得市场交易价格大幅度的偏离资产的基本价值。但是他们的研究贡献在于,除了验证噪音交易者对市场的负面影响外,他们还发现噪音交易也对市场产生了积极的贡献:他们的存在提高了市场的流动性(Liquidity),减低了买卖差价(Spread)。

Haruvy和Noussair(2006)检验了卖空机制对金融市场泡沫的影响。许多学者指出当市场出现泡沫

时,如果没有相应的卖空机制(short selling),那么理性套利行为就无法有效施展,从而不能有效降低泡沫;而如果允许卖空资产,那么这种套利行为就可以很快地将资产价格推回到正常水平。Haruvy 和 Noussair (2006)设计了一个与 Smith 等(1988)相似的资产市场,来检验这一理论。他们的实验验证了这一理论的正确性,即在允许卖空交易的市场上,资产泡沫得到了有效的抑制。但是如果卖空过度,那么资产价格又会跌破基本价值,从而出现了负泡沫。这说明了卖空机制虽然可以有效地降低交易价格,但是不能保证价格的有效性(有效性是指交易价格非常接近基本价值)。因此,卖空机制是一把双刃剑,政策制定者应该在充分评估后,再考虑是否要将此机制推向市场以及如何具体实施。

(四)异质信念泡沫

由于投资者信念的异质性(这些异质信念往往由某些心理因素引起),导致即使在对称信息的情况下,投资者对金融资产基本价值的判断仍然存在着重大的分歧,因而导致金融泡沫的出现。例如一些投资者会盲目乐观,不断地推高金融资产价格,在卖空机制受限的情况下(例如制度约束、资金约束或者时间约束导致的卖空受限),很容易出现金融资产泡沫化。现有的文献从以下三个方面对异质信念进行了解释:

1. “有限注意”理论(Limited Attention)

Hirshleifer 和 Teoh (2003)提出了“有限注意”理论(Limited Attention)。他们提出注意力是一种稀缺资源,人们在着重分析一些信息时,自然会忽略另外一些信息。人们只会根据自己注意到的信息进行决策,即便面对同样的信息,由于每个人注意的部分并不相同,因而必然导致他们的判断和决策的不同。从有限注意来看,不同投资者对同一资产的未来收益的判断也将产生偏差,从而导致资产价格的波动和偏离。

2. 先验的异质性(Heterogeneous Priors)

先验的异质性,即面对同样的信息时,投资者采用的信息处理方式并不一样。而这种先验的异质性可能是由于教育背景、情感状态、性别等因素导致的。

3. 渐进信息流(Gradual Information Flow)

渐进信息流,这是 Hong 和 Stein (2007)提出的,他们认为不同的投资者处在不同的地理和专业位置,因而在得到信息的时间上并不相同,先得到信息的投资者和后得到信息的投资者就会对资产的未来收益预期产生意见分歧。

三、基于实验的经验证据

用经济学实验的方法研究金融市场具有独特的优势。由于金融市场上很多变量是不可观测、无法获得的,传统的实证方法在对金融理论进行检验、对金融政策和制度进行评估时,存在着无法解决的技术难题。实验经济学突破了传统的研究框架,通过可重复实验将一些现实中无法隔离、无法观测的变量变成可控的、可观测的实验变量,来研究各个影响因素与金融泡沫之间的因果关系,从而可以对各种金融理论进行检验,对各项金融政策予以评估。本节,我们将梳理和评介近年来实验金融领域的研究发现。

(一)行为认知因素对投资决策的影响

过度自信(Over confidence)行为特征会增大金融市场泡沫化水平,Michailova (2011)的实验表明当市场上过度自信的投资者比例较高时,市场价格往往泡沫化更加严重。Oechssler 等(2011)的研究也发现过度自信的投资者使得市场价格提高了 3%。而 Ackert 等(2012)的实验研究发现过度自信的投资者往往交易更加频繁但是盈利却更加糟糕。

社会比较(social comparison)也会通过影响投资者的行为最终影响金融资产价格,从而减弱市场有效性。Schoenberg 和 Haruvy(2012)将市场中表现最好的投资收益情况或者表现最差的投资收益情况公布给所有投资者。研究表明,当公布的信息是最好的投资收益情况时,投资者们普遍交易更加频繁且报价更高,进而导致市场会出现更高的交易价格,市场泡沫也更容易形成并且持续更长的时间。

Noussair 等(2016)为每一位投资者进行了认知能力测试,然后让他们进入金融交易市场。他们发现认知能力更高的投资者往往争取更高的利润。而在平均认知能力更高的市场上,市场价格更加有效。宗计川等(2017)的研究发现交易者的认知能力对其交易策略影响非常显著。认知能力较高的交易者更倾向采用有利于金融资产价格稳定的交易策略,从而有效的降低了金融市场价格泡沫水平;而认知能力较低的交易者则更倾向采用加剧市场波动的趋势跟踪策略,从而加剧了市场泡沫水平。

这一领域的研究发现个体行为偏差(例如过度自信、社会比较等)是导致金融市场泡沫的重要原因,提高个体的认知能力可以减少行为偏差、获取更高收益、提升金融市场有效性。因此,通过投资者教育,提升投资者认知能力、引导投资者进行理性投资,是预防金融泡沫产生的重要手段,也是未来研究的重要方向。

(二)团队与个体决策

Cheung 和 Palan(2012)对比了团队投资者和个体投资者对金融资产价格的影响,发现当市场全部由团队投资者(由2名被试组成一个团队,共同进行投资决策)组成时,交易价格非常靠近资产基本价格,所以不会导致资产泡沫的产生。而当市场由个体投资者组成时,市场出现了严重的泡沫。

Zhang 和 Costa-Gomes(2017)也对团队投资者和个体投资者进行了研究,设计了两种金融资产,一种是模型(2)式即基本价值单调向下的金融资产,一种是模型(4)式即基本价值随机游走的金融资产。与 Cheung 和 Palan(2012)的研究结果并不相同,他们发现无论是在哪种资产市场上,团队投资者都未能显著提高市场的价格有效性。Zhang 和 Costa-Gomes(2017)还根据不同的交易策略对投资者进行分类,发现团队投资者和个体投资者在分类上也不存在差异。

这一领域的研究关注了团队决策与个体决策在金融市场的差别,但是已有文献得到的结论并不一致。有些文献发现团队决策明显更加理性从而可以显著提高金融市场有效性、降低金融泡沫水平,而另外一些文献发现团队决策与个体决策并没有本质的不同。未来的研究可以进一步深入研究在何种情况下团队与个体金融决策不存在差异,在何种条件下团队决策可以促进(或抑制)理性金融决策、提高(或降低)金融市场效率。

(三)性别差异

Eckel 和 Füllbrunn(2015)发现在全部都是女性交易者的金融市场上,金融资产泡沫化的程度远远低于全部是男性交易者的市场(如图1所示)。Holt 等(2017)重新检验男性和女性的不同交易行为对市场泡沫的影响。他们却得到了与 Eckel 和 Füllbrunn(2015)相反的结果(如图2所示),在女性交易者占据主场的金融市场,金融资产泡沫水平不但没有下降,反而比男性交易者占据主场的金融市场拥有更高的泡沫化水平。

这一领域的研究发现金融市场的投资者性别构成对金融泡沫起到了一定作用,有研究表明更高比例的女性交易者可以有效降低金融泡沫。但是在不同的金融市场中,这一作用的显著程度存在差异。因此,未来的研究,应当进一步关注性别构成对金融资产泡沫的异质性影响,及其背后运行机制。

(四)情绪状态

Hargreaves 和 Zizzo(2012)研究了四种情绪状态(兴奋 excitement,愤怒 anger,焦虑 anxiety 和愉悦 joy)对金融资产价格的影响。在控制了噪音交易和动量效应(Momentum effect)的影响后,他们发现在这四种情绪状态中,兴奋的情感(excitement)对价格的推升效果明显。Anrade 等(2016)通过让被试者在交易

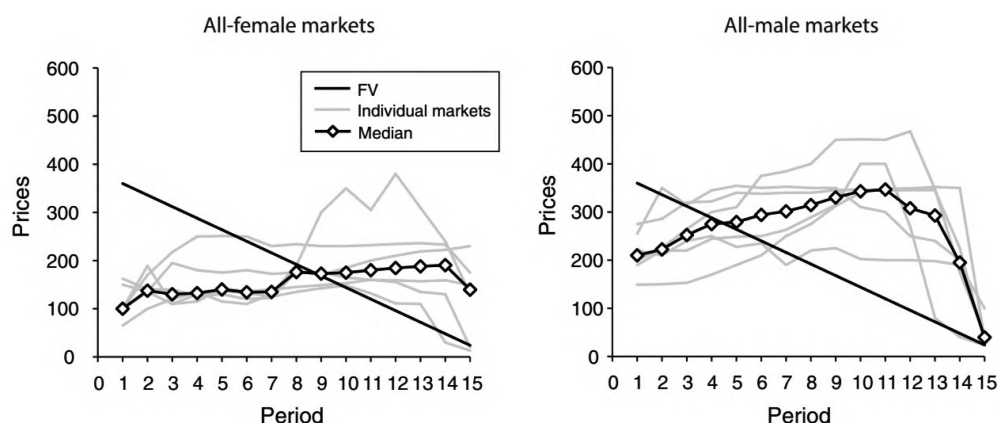


图1 性别差异与资产泡沫

数据来源:Eckel 和 Füllbrunn(2015)

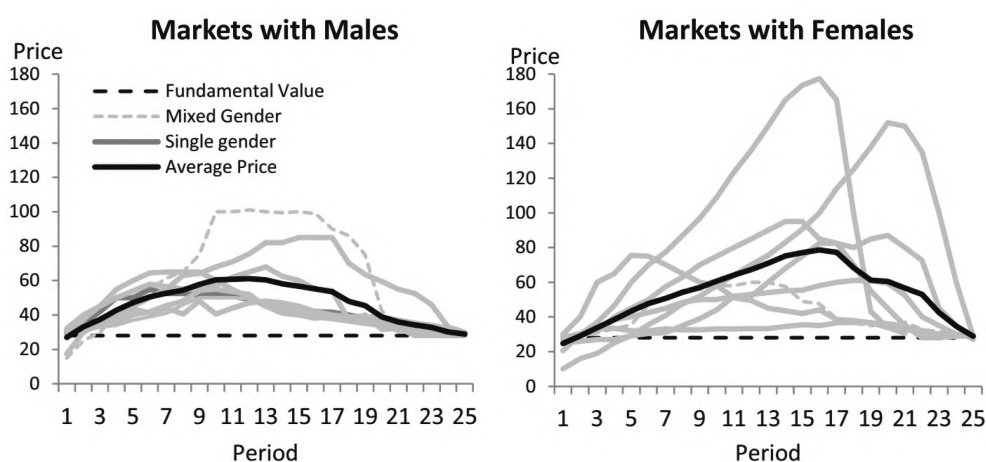


图2 性别与交易行为

数据来源:Holt 等(2017)

之前观看不同种类的视频(令人兴奋的视频和令人沮丧的视频)来事先改变他们的情绪状态。他们的研究结果与 Hargreaves 和 Zizzo (2012)一致,即观看过兴奋视频的被试在后续的金融市场交易中推高了价格,使市场出现严重的泡沫。

林树和俞乔(2010)也用金融市场实验研究了投资者的情绪波动对资产交易价格的影响。他们发现在资产价格攀升到最高点(顶部)时,情绪波动与资产价格主要由经济基本面的变化决定,而且不同情绪的变化会影响交易主体对资产的买卖行为;(2)在资产价格下跌至最低点(底部)时,投资者对资产的买卖行为则受到基本面信息变化的影响。他们的研究证明,在两种极端的 market 环境下,交易行为的“非理性”与“过分理性”具有显著的不对称性。该研究为行为资产定价理论提供了直接的心理证据。

这一领域的研究证实了情绪对交易者行为的显著影响,并最终影响整个金融市场的运行效率。心理学的研究发现情绪(Emotion)对个体决策影响特别显著,且很难减弱或者消除。由此产生了情绪决策(又称为直觉决策或感性决策)和理性决策(又称为思辨决策或逻辑决策)两种截然不同的类型。情绪决策系统和理性决策系统有着显著的不同。情绪决策系统具有更加自动、无意识、依赖情绪和直觉等特

点;而理性决策系统则是有意识的,往往更加谨慎、逻辑性更强。在经济领域中,情绪决策往往造成决策偏差,因而带来较高的成本。情绪决策系统与理性决策系统始终贯穿于投资决策过程中,共同决定投资者的决策行为,影响市场价格走势。资产价格的暴涨与骤跌,既可能受到经济基本面的影响,更可能由投资者的非理性行为与情绪剧烈波动所致。例如:2018年6月19日,上证综指开盘跌破3000点,沪指收盘跌近4%,央行行长连夜回答记者,并将此现象归因于“投资者情绪反应”。

(五)沟通与交流

沟通和交流(Communication)是否有助于个体交易者获得更多信息,从而帮助他们进行理性投资决策呢? Shiller(2010)认为交易者之间的信息交流与沟通,会有助于虚假信息的蔓延,进而使市场变得更加无效。实验经济学者则通过金融市场实验的方法来检验个体投资者之间的交流与沟通是否可以促进信息流动、提升理性交易行为。Oechssler等(2011)设计了三个实验局。第一实验局(Treatment_NOINF):所有投资者对于金融资产的基本价值不具有内部信息;第二实验局(Treatment_INF):部分投资者对金融资产的基本价值具有内部信息,即市场存在信息不对称;第三实验局(Treatment_CHAT-INF):在第二实验局的基础上,允许交易者之间进行交流和沟通。他们发现个体交易者之间的交流可以大幅度减少错误定价(mispricing),提升了市场价格有效性。而Hargreaves和Zizzo(2012)也研究了沟通与交流对市场价格的影响,但他们却发现交易者之间进行信息交流并不能减低市场的泡沫水平。

这一领域的实验金融文献对交易者之间的信息交流是否可以减少错误定价、提升市场有效性提供了不一致的证据和解释。造成这一矛盾结论的原因可能是:交易者之间既可以通过信息交流减小信息不对称、促进市场有效性;也可能通过散布虚假消息,迷惑其他交易者,进而从中获利,加重金融资产的错误定价。因此,这仍然是一个需要继续研究的问题。

(六)薪酬与激励制度

Holmen等(2014)检验了两种薪酬激励制度(线性激励和凸性激励)对金融资产价格的影响。线性激励(Linear),是指奖励和绩效按照固定的比例进行的一种薪酬制度;凸性激励(Convex Incentive or Bonus Incentive)是在给定基本奖励水平后,对于超额的部分给予超额奖励的薪酬制度。他们的研究发现,在凸性激励制度下,投资者会采取高风险的投资行为,从而大幅提高金融市场的交易价格。

Kleinlercher等(2014)在Holmen等人的基础上研究了四种薪酬激励制度,即线性激励(Linear Incentive)、凸性激励(Bonus Incentive)、封顶激励(Cap Incentive)及惩罚性激励(Penalty Incentive)。他们采用了模型(3)式的金融资产,并设计了高风险金融资产($R=65$ or 15)与低风险金融资产($R=30$ or 20)。他们发现(如图3所示),在交易低风险金融资产时,四种激励制度,对投资者行为和市场价格影响差别不大。但是在交易高风险金融资产时,对价格刺激作用是 $Bonus > Cap > Linear > Penalty$,并且在惩罚性激励制度下,市场价格严重低于资产的基本价值。他们的研究证明了,不同的激励机制对于市场泡沫风险的产生有着显著的作用,为监管者制定合理薪酬激励制度以预防金融泡沫风险提供了政策依据。

这一领域的研究发现不同的激励机制显著影响了基金经理的金融投资决策行为,从而影响金融泡沫的水平。这些研究结论对现实中的金融监管政策极具启示意义,因为有一部分学者(Bebchuk和Spamann, 2009; Gennaioli等, 2012)认为,在2008年的次贷危机中,部分金融机构的薪酬激励制度导致高管过度采用高风险投资策略进而导致了部分领域的金融泡沫危机,因此应当对金融业高管的薪酬进行严格的限制和监管。

此领域的研究发现不同的激励机制显著影响了基金经理的金融投资决策行为,从而影响金融泡沫的水平。有部分学者(Bebchuk和Spamann, 2009; Gennaioli等, 2012)认为,在2008年的次贷危机中,部分金融机构的薪酬激励制度导致高管过度采用高风险投资策略进而导致了部分领域的金融泡沫危机,因此以上实验金融的研究结论对现实中的金融监管政策(尤其是如何进行金融业高管的薪酬限制和监管)

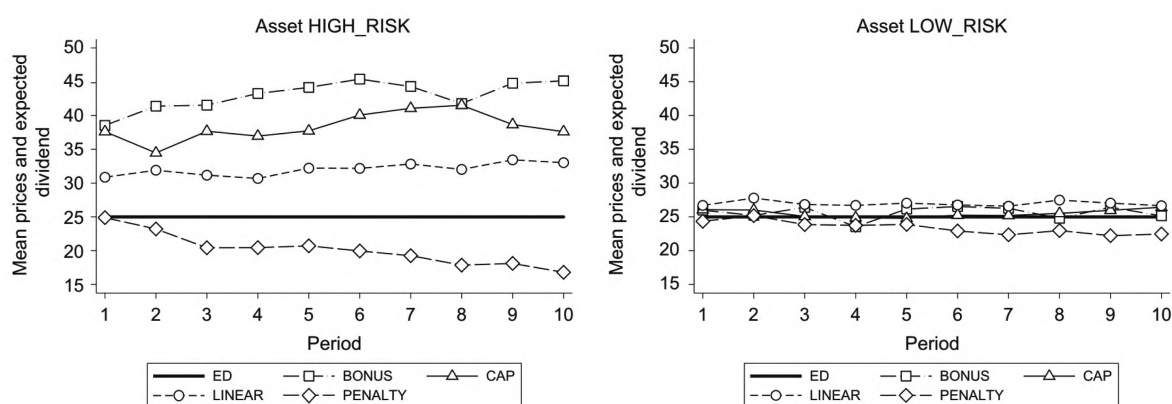


图3 激励机制与交易行为

数据来源: Kleinlercher 等(2014)

极具启示意义。

(七)金融衍生品(期货)

Porter 和 Smith(1995)第一次将期货交易引入实验市场。他们的研究发现,当引入一个交割期在第8期(共15期)的期货交易时,现货市场的资产泡沫大幅减小了。

Noussair 和 Tucker(2006)在现货市场之外,为同一种金融资产设计了一个期货交易市场,即投资者既可以在现货市场开始之前购买该项资产的期货。他们采用了 Smith 等(1988)的资产设计方法,即15个交易期,每一单位的资产会在每一个交易期结束后产生分红,红利是0或8或28或60的其中一种(相同概率)。他们要求投资者在进行现货交易之前,先进行期货交易。期货共有15个不同的交割期,首先进行的交易是在第15个交易期(即最后一个交易期才能交割)的资产期货,即现在确定一个价格,在第15期交易开始的时候按照约定的价格进行资产的交割(交易)。然后交易的是在第14个交易期交割的资产期货,依次类推。在所有的期货交易完成之后,开始现货市场的资产交易。他们的实验结果表明,由于期货市场的存在,使得投资者对资产的定价更加理性,资产泡沫被完全的消除了。他们认为以倒序的方式依次展开期货市场,可以帮助投资者用逆向归纳法(Backward Induction)来计算资产的基本价值(基本价值等于所有未来收益的折现值就是一种逆向归纳法),从而帮助投资者进行了理性投资决策。

Noussair 等(2016)设计了一个新的实验,不同于 Noussair 和 Tucker(2006)先开放期货市场再开放现货市场的实验设计,投资者在这个新的金融市场上可以同时交易现货和期货(该期货只有一个交割期,即最后一期)。他们的研究表明虽然期货价格明显被高估,但其存在显著的降低了金融资产现货价格。

这一领域的研究证明了金融衍生品对金融市场效率具有显著的提升作用。虽然这些研究在理论上证明了期货市场可以帮助投资者提高金融资产定价的准确性,但是在实际操作层面,期货市场的交易顺序并不是按照这些实验中的理想顺序来展开的。因此,进一步研究真实的期货市场对金融资产定价的影响,及设计更加有效且具有操作性的期货交易方式是未来研究的方向。

(八)交易制度

在理性人和信息对称的假设下,各种常用的交易制度都可以保证价格的有效性(市场价格有效性是指市场价格与资产基本价值的接近程度,两者越接近市场越有效)。然而,在实际的金融市场,交易者往往是有限理性甚至非理性的,市场信息也通常是非对称的。实验金融的文献发现,不同的交易制度显著影响了金融市场的有效性。

Theissen(2000)比较了集合竞价交易制度(Call Auction Market),复式拍卖交易制度(Double Auction Market)和做市商交易制度(Dealer Market)对市场价格有效性的影响。在他的金融市场上,投资者拥有非对称信息,因而只有当一种交易制度可以更有效地传递信息时,才能提高市场价格的有效性。他的研究表明,相对于做市商交易制度,集合竞价和复式拍卖交易制度可以更好提高市场价格有效性,从而降低市场错误定价风险。

Van Boening等(1993),Cheung和Palan(2012),Xie和Zhang(2016)比较了集合竞价交易制度和复式拍卖交易制度对金融资产泡沫的影响,他们发现这两种不同的交易机制并都不能减小市场泡沫的规模。

Lugovskyy等(2010)发现相对于集中竞价和复式拍卖,Tâtonnement(探索)交易制度可以有效的降低金融市场泡沫。Tâtonnement交易制度不同于集中竞价和复式拍卖,它首先随机选择一个价格,然后让所有投资者提交在这个选定价格下的买入或者卖出数量。如果总的买入和卖出的数量相等,就按这个选定的价格成交。如果买入大于卖出,则价格自动升高;如果买入小于卖出,则价格自动下跌。然后在新的价格上,投资者再提交自己的买入或者卖出数量。这样循环进行,直至在某一价格下,买入数量等于卖出数量。他们认为在Tâtonnement交易制度下,每一期的交易都经历了多次的价格调整与迭代,在这个过程中投资者获得了投资经验并形成了共同的预期,从而有效降低了金融资产泡沫。

(九)卖空制度

King等(1993)最早在实验金融市场上检验卖空机制对金融资产泡沫的影响,他们的研究表明卖空机制并不能有效降低市场泡沫。但是后续的学者认为他们的结果是由于其实验设计的缺陷造成的,在他们的实验中,并没有要求持有空头的投资者支付资产所产生的红利(这与实际不符)。

Ackert等(2006)的研究却发现在引入卖空机制的金融市场上,价格泡沫被有效的消除了。Haruvy和Noussair(2006)检验了卖空机制对金融市场泡沫的影响。他们的实验结果表明在允许卖空交易的市场上,金融资产泡沫得到了有效的抑制。但是如果卖空过度,那么金融资产价格又会跌破基本价值,从而出现了负泡沫。在他们的实验中,投资者平均持有2个单位的金融资产,在Treatment NSS,任何的投资者不能进行卖空资产;在Treatment QL3,每个投资者被允许最多卖空3单位的金融资产;在Treatment QL6,每个投资者被允许最多卖空6单位的资产。如图4所示(虚线表示基本价值,实线表示交易价格),从左侧的三幅图可以看到,相对于Treatment NSS,QL3和QL6使得价格泡沫大幅下降。而在QL6中,我们可以清楚看到,不但没有产生泡沫,反而使得金融资产价格被严重低估,而产生了负泡沫。

虽然传统金融学理论认为卖空机制可以有效降低金融资产定价偏差,从而提高金融市场有效性。但实验金融的研究发现只有适度的卖空才有利于抑制金融泡沫,而过度的卖空会导致市场严重下挫,不利于金融市场的健康发展。

四、结论与展望

实验经济学作为一种新的研究范式已经得到了学界的广泛认可,2002年、2017年以及2019年的诺贝尔经济学奖均授予了与实验经济学研究相关的学者,实验经济学越来越受到国内外经济学界的重视。实验经济学对金融泡沫的成因和预防进行了深入的研究,并产生了一系列对金融泡沫在理论和实践意义深远的结论。本文系统梳理了最近30年来,在这一领域的研究成果。这些成果为理解金融泡沫的成因提供了具有洞见性的解释,对预防金融泡沫的机制设计和政策制定提供了科学的评估方法。

展望未来,这些研究对我国金融风险防范的学术研究和实际应用具有重要的启示:

第一,从有限理性假设出发,防范金融风险。行为金融学理论和实验金融学证据告诉我们,金融市场的参与者是有限理性的,并且存在严重信息不对称。因此我们要通过投资者教育引导投资者进行理

图4 买空卖空机制与资产泡沫

数据来源:Haruvy 和 Noussair(2006)

性投资,进而预防金融泡沫的发生。同时,也要在制度建设层面,从有限理性假设出发,建立更加科学和实用的金融制度,确保不发生大的系统性金融风险。

第二,借助实验经济学方法对金融风险防范的各种制度设计和政策制定进行事前评估。一个不合理的制度安排和政策实施往往会造成严重的后果,因此在实施之前进行科学有效的评估变得十分重要。实证研究通常是运用过往的数据来预测未来的可能结果,由于新的制度和政策是为模型带来新的变量,因而实证研究方法可以事后检验政策效果,但不适用于评估新的政策和制度。而实验经济学是可以面向未来的,它的优势在于,可以模拟出与真实相似的经济环境,并招募真实的人在此环境下进行决策,以预先检验各种新制度和政策的实施结果,因而更有效性和科学性。

第三,研究中国特色的金融政策在预防和抑制资产泡沫中的作用机制,例如限购政策、货币政策等等。中国已经成为世界第二大经济体,研究和提出中国特色金融政策可以为抑制资产泡沫这一全球难题提供中国思路和中国方法。

参考文献

- [1] 林树和俞乔, 2010,《有限理性、动物精神及市场崩溃:对情绪波动与交易行为的实验研究》,《经济研究》第8期, 115-127。
- [2] 路妍和李爽, 2021,《国际货币政策变动,金融开放与中国系统性金融风险研究》,《投资研究》第3期, 33-46。
- [3] 宗计川、付嘉、包特, 2017,《交易者认知能力与金融资产价格泡沫:一个实验研究》,《世界经济》,第6期, 167-192。
- [4] Abreu D. and Brunnermeier M. K., 2003, “Bubbles and Crashes”, *Econometrica*, 71(1), pp.173-204.
- [5] Ackert L. F., Charupat N., Church B., and Deaves R., 2006, “Margin, Short Selling, and Lotteries in Experimental Asset Markets”, *Southern Economic Journal*, 73(2), pp.419-436.
- [6] Ackert L. F., Charupat N., Deaves R., and Kluger B. D., 2009, “Probability Judgment Error, and Speculation in Laboratory Asset Market Bubbles”, *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 44(3), pp.719-744.
- [7] Ackert L. F., Kluger B. D., and Qi L., 2012, “Irrationality, and Beliefs in a Laboratory Asset Market: Is It Me or is It You?”, *Journal of Economic Behavior, and Organization*, 84(1), pp.278-291.
- [8] Allen F. and Gorton G., 1993, “Churning Bubbles”, *The Review of Economic Studies*, 60(4), pp.813-836.
- [9] Bebchuk L. A. and Spamann H., 2009, “Regulating Bankers' Pay”, *Social Science Electronic Publishing*, 98(2), pp.247-287.
- [10] Blanchard O. and Watson M., 1982, “Bubbles, Rational Expectations, and Financial Markets”, NBER Working Paper, No. 945.
- [11] Bloomfield R., Hara M. O., and Saar G., 2009, “How Noise Trading Affects Markets: An Experimental Analysis”, *Review of Financial Studies*, 22(6), pp.2275-2302.
- [12] Brunnermeier M. K., 2008, “Bubbles”, *New Palgrave Dictionary of Economics*, pp.1-17.
- [13] Cheung S. L. and Palan S., 2012, “Two Heads are Less Bubbly than One: Team Decision-Making in an Experimental Asset Market”, *Experimental Economics*, 15(3), pp.373-397.
- [14] Cheung S. L., Hedegaard M., and Palan S., 2014, “To See is to Believe: Common Expectations in Experimental Asset Markets”, *European Economic Review*, 66(0), pp.84-96.
- [15] Conrad J. and Kaul G., 1998, “An Anatomy of Trading Strategies”, *Review of Financial Studies*, 11(3), pp.489-519.
- [16] Cross F., 1973, “The Behavior of Stock Prices On Fridays and Mondays”, *Financial Analysts Journal*, 29(6), pp.67-69.
- [17] De Long, J. B., Shleifer, A., Summers, L. H., and Waldmann, R. J., 1990, “Noise Trader Risk in Financial Markets”, *Journal of Political Economy*, 98(4), pp.703-738.
- [18] Dufwenberg M. T., Lindqvist, and Moore, 2005, “Bubbles and Experience: An Experiment”, *The American Economic Review*, 95(5), pp.1731-1737.
- [19] Eckel C. and Fullbrunn S., 2015, “Thar SHE Blows? Gender, Competition, and Bubbles in Experimental Asset Markets”, *The American Economic Review*, 105(2), pp.906-920.
- [20] French K. R., 1980, “Stock Returns and the Weekend Effect”, *Journal of Financial Economics*, 8(1), pp.55-69.
- [21] Gennaioli N. A., Shleifer, and Vishny R., 2012, “Neglected Risks, Financial Innovation, and Financial Fragility”, *Journal of Financial Economics*, 104(3), pp.452-468.
- [22] Haruvy E. and Noussair C. N., 2006, “The Effect of Short Selling on Bubbles and Crashes in Experimental Spot Asset Markets”, *The Journal of Finance*, 61(3), pp.1119-1157.
- [23] Haruvy E., Lahav Y., and Noussair C. N., 2007, “Traders' Expectations in Asset Markets: Experimental Evidence”, *American Economic Review*, 97(5), pp.1901-1920.
- [24] Haruvy E., Noussair C. N., and Powell O., 2014, “The Impact of Asset Repurchases and Issues in an Experimental Market”, *Review of Finance*, 18(2), pp.681-713.
- [25] Hargreaves Heap S. P. and Zizzo D. J., 2012, “Excitement and Irrationality in a Financial Market”, Working Paper.
- [26] Hirshleifer D. and Teoh S. H., 2003, “Limited Attention, Information Disclosure, and Financial Reporting”, *Journal of Accounting and Economics*, 36(1-3), pp.337-386.

- [27] Holmen M., Kirchler M., and Kleinlercher D., 2014, "Do Option-Like Incentives Induce Overvaluation? Evidence from Experimental Asset Markets", *Journal of Economic Dynamics and Control*, 40, pp.179-194.
- [28] Holt C. A., Porzio M., and Song M. Y., 2017, "Price Bubbles, Gender, and Expectations in Experimental Asset Markets", *European Economic Review*, 100, pp.72-94.
- [29] Hong H. and Stein J. C., 2007, "Disagreement and the Stock Market", *The Journal of Economic Perspectives*, 21(2), pp.109-128.
- [30] Jegadeesh N. and Titman S., 1993, "Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency", *The Journal of Finance*, 48(1), pp.65-91.
- [31] King, R. R., Smith, V. L., Williams, A. W., and Van Boening, M., 1993, "The Robustness of Bubbles and Crashes in Experimental Stock Markets", *Nonlinear Dynamics and Evolutionary Economics*, pp.183-200.
- [32] Kirchler M., Huber J., and Stockl T., 2012, "Thar She Bursts: Reducing Confusion Reduces Bubbles", *American Economic Review*, 102(2), pp.865-883.
- [33] Kleinlercher D., Huber J., and Kirchler M., 2014, "The Impact of Different Incentive Schemes on Asset Prices", *European Economic Review*, 68(0), pp.137-150.
- [34] Lei V., Noussair C. N., and Plott C. R., 2001, "Nonspeculative Bubbles in Experimental Asset Markets: Lack of Common Knowledge of Rationality vs. Actual Irrationality", *Econometrica*, 69(4), pp.831-859.
- [35] Lugovskyy V., Puzzello D., and Tucker S. J., 2010, "An Experimental Study of Bubble Formation in Asset Markets Using the Tâtonnement Trading Institution", Working Paper.
- [36] Lugovskyy, V., Puzzello, D., Tucker, S., and Williams, A., 2014, "Asset-Holdings Caps and Bubbles in Experimental Asset Markets", *Journal of Economic Behavior and Organization*, 107, pp.781-797.
- [37] Michailova J., 2011, "Overconfidence and Bubbles in Experimental Asset Markets", MPRA Paper, No. 30579.
- [38] Noussair C. N. and Tucker S. J., 2006, "Futures Markets and Bubble Formation in Experimental Asset Markets", *Pacific Economic Review*, 11(2), pp.167-184.
- [39] Noussair C. N., Tucker S., and Xu Y., 2016, "Futures Markets, Cognitive Ability, and Mispricing in Experimental Asset Markets", *Journal of Economic Behavior and Organization*, 130, pp.166-179.
- [40] Oechssler J., Schmidt C., and Schnedler W., 2011, "On the Ingredients for Bubble Formation: Informed Traders and Communication", *Journal of Economic Dynamics and Control*, 35(11), pp.1831-1851.
- [41] Porter D. P. and Smith V. L., 1995, "Futures Contracting and Dividend Uncertainty in Experimental Asset Markets", *Journal of Business*, 68(4), pp.509-541.
- [42] Ritter J. R. and Chopra N., 1989, "Portfolio Rebalancing and the Turn-of-the-Year Effect", *The Journal of Finance*, 44(1), pp.149-166.
- [43] Schoenberg E. J., and Haruvy E., 2012, "Relative Performance Information in Asset Markets: An Experimental Approach", *Journal of Economic Psychology*, 33(6), pp.1143-1155.
- [44] Shiller R. J., 2010, "Irrational Exuberance", Princeton: Princeton University Press.
- [45] Smith V. L., Suchanek G. L., and Williams A. W., 1988, "Bubbles, Crashes, and Endogenous Expectations in Experimental Spot Asset Markets", *Econometrica*, 56(5), pp.1119-1151.
- [46] Theissen E., 2000, "Market Structure, Informational Efficiency and Liquidity: An Experimental Comparison of Auction and Dealer Markets", *Journal of Financial Markets*, 3(4), pp.333-363.
- [47] Tirole J., 1982, "On the Possibility of Speculation under Rational Expectations", *Econometrica*, 50(5), pp.1163-1181.
- [48] Van Boening M. V., A. Williams W., and LaMaster S., 1993, "Price Bubbles and Crashes in Experimental Call Markets", *Economics Letters*, 41(2), pp.179-185.
- [49] Xie H. and Zhang J., 2016, "Bubbles and Experience: An Experiment with a Steady Inflow of New Traders", *Southern Economic Journal*, 82(4), pp.1349-1373.
- [50] Zhang K. and Costa-Gomes M. A., 2017, "Team vs Individual Decision Making in Experimental Asset Market", Working Paper.

Abstract: Preventing and controlling asset bubbles is the priority in preventing systemic financial risks. The study of financial asset bubbles by experimental economics has made up for the deficiency of traditional economics and expanded the existing research on asset bubbles. From the point of view of the causes of financial bubbles, experimental financial literature provides sufficient evidence for the bounded rationality hypothesis, which finds that traders themselves are not rational. They estimate bias or confusion in the estimation of intrinsic value of financial assets, or have a priori heterogeneous beliefs, and influenced by emotions, which leads to the emergence of financial bubbles. From the point of view of institutional design and related policy research on preventing and restraining the financial bubble, the results of experimental finance find that circuit breaker mechanism, price limit and short selling system can not effectively suppress the financial bubble, while financial derivatives and reasonable market trading system can effectively reduce the financial bubble. The insights of experimental economics on financial asset bubbles provide a good theoretical and methodology foundation for further academic research, mechanism design and policy implication.

Key words: Financial bubble; Experimental economics; Investment decision; Mechanism design